

Databáze a SQL — materiály pro žáky

Pracovní list k úvodní hodině • Jméno: Třída:

1. Co je databáze

Databáze je uspořádané úložiště dat, ze kterého umíme rychle a spolehlivě vyhledávat. Používají ji e-shopy, knihovny, sociální sítě i váš školní systém — kdekoli je potřeba pamatovat si velké množství informací a hledat v nich.

O databázi se stará **databázový systém** (např. MySQL, SQLite). Ten data hlídá, vyhledává a chrání. Mluvíme s ním jazykem **SQL**.

2. Tabulka, řádky a sloupce

Data se ukládají do **tabulek**. Tabulka má **sloupce** (vlastnosti) a **řádky** (jednotlivé záznamy). Podívej se na ukázkovou tabulku zací:

id	jmeno	prijmeni	trida	vek	prumer
1	Jan	Novák	3.A	17	1,8
2	Eva	Horáková	3.A	16	1,2
3	Petr	Svoboda	1.B	15	2,4
4	Lucie	Marková	2.C	16	1,5

- **Sloupec** = jedna vlastnost (např. trida).
- **Řádek (záznam)** = jeden konkrétní žák.
- **Primární klíč** = sloupec id, který každý řádek jednoznačně rozliší (jako číslo v třídnicí).

Proč ne jméno jako klíč? Dva žáci mohou mít stejné jméno. Klíč musí být jedinečný, proto používáme id.

3. Ptáme se databáze — jazyk SQL

Dotaz čteme skoro jako větu v angličtině. Nejdůležitější příkaz je SELECT (vyber):

Vyber všechno

```
SELECT * FROM zaci;
```

Čteme: „Vyber (SELECT) všechny sloupce (*) z tabulky zaci.“

Vyber jen některé sloupce

```
SELECT jmeno, prijmeni FROM zaci;
```

Vyber s podmínkou (WHERE)

```
SELECT * FROM zaci WHERE trida = '3.A';
```

Pozor: text píšeme do 'uvozovek', čísla bez nich (WHERE vek > 16).

Seřaď výsledek (ORDER BY)

```
SELECT * FROM zaci ORDER BY prumer;      -- vzestupně  
SELECT * FROM zaci ORDER BY prumer DESC; -- sestupně
```

Nezapomeň: každý dotaz zakonči středníkem ; .

4. Pracovní list — vyzkoušej si to

Otevři online SQL prostředí (odkaz najdeš v části 6) a vyřeš úkoly. Dotaz vždy zapiš i sem.

Úkol 1: Vyber všechny sloupce a řádky z tabulky zaci.

Úkol 2: Vyber jen jména a třídy všech žáků.

Úkol 3: Vyber všechny žáky ze třídy 3.A.

Úkol 4: Vyber žáky starší než 16 let a seřaď je podle příjmení.

Bonus (pro rychlíky)

1. Vyber žáky s průměrem lepším (menším) než 2,0 a seřaď je od nejlepšího.
2. Navrhni, jaké sloupce by měla tabulka knihy ve školní knihovně.

5. Jak data používá aplikace

Tabulka nevznikne sama — nejdřív ji vytvoříme a naplníme daty:

```
CREATE TABLE zaci (id INTEGER PRIMARY KEY, jmeno TEXT, trida TEXT, vek INTEGER);  
INSERT INTO zaci (id, jmeno, trida, vek) VALUES (1, 'Jan', '3.A', 17);
```

Když používáš appku nebo web, děje se ve skrytu tohle: **ty něco zadáš** → **aplikace sestaví SQL dotaz** → **databáze vrátí data** → **aplikace ti je zobrazí**.

Přirovnání: Aplikace je číšník, databáze kuchyně. Ty si objednáš (dotaz), kuchyně připraví talíř (data) a číšník ti ho přinese.

6. Slovníček pojmů

Pojem	Význam
databáze	uspořádané úložiště dat, ve kterém lze rychle vyhledávat
tabulka	část databáze, kde jsou data uspořádaná do sloupců a řádků
sloupec	jedna vlastnost záznamu (např. věk)
řádek / záznam	jeden konkrétní prvek (např. jeden žák)
primární klíč	sloupec, který jednoznačně určuje řádek (např. id)
SQL	jazyk, kterým se ptáme databáze a pracujeme s daty
SELECT	vybere (přečte) data z tabulky
WHERE	omezí výběr podmínkou
ORDER BY	seřadí výsledek podle sloupce

7. Co si mám zapamatovat

- Databáze chytře ukládá data a umí v nich bleskově hledat.
- Data jsou v tabulkách — sloupce (vlastnosti) a řádky (záznamy).
- SELECT vybírá data, WHERE filtruje, ORDER BY řadí.
- SELECT data jen čte — nic nemaže ani nemění.
- Aplikace s databází komunikuje pomocí SQL dotazů.

8. Kam dál — chci se naučit víc

- **SQLBolt** — interaktivní lekce SQL v prohlížeči (anglicky) — <https://sqlbolt.com>
- **W3Schools** — SQL Tutorial a editor „Try SQL“ — <https://www.w3schools.com/sql/>
- **Khan Academy** — Intro to SQL (pro úplné začátečníky) — <https://www.khanacademy.org/computing/computer-programming/sql>
- **SQLite Online** — vyzkoušej dotazy bez instalace — <https://sqliteonline.com>
- **ITnetwork.cz** — kurzy databází a SQL česky — <https://www.itnetwork.cz/mysql>